TRANSLATION PORTFOLIO SAMPLE

Solar PV System

Technical Specification & Performance Report

Specialization: Renewable Energy / Photovoltaics

Language Pair: Arabic ↔ English

Ayman Hamad

B.Sc. Electrical Engineering | M.Sc. Energy Management

Amman, Jordan | ayman.hamad@gmail.com

1. Project Overview

English

This report presents the technical specifications and performance assessment of a 5 MW utility-scale photovoltaic (PV) power plant commissioned in the second quarter of the fiscal year. The facility employs monocrystalline silicon modules with a nominal efficiency of 21.4%, mounted on single-axis tracking structures to maximize annual energy yield.

العربية

يستعرض هذا التقرير المواصفات الفنية وتقييم الأداء لمحطة طاقة شمسية كهروضوئية في نطاق المرافق بقدرة 5 ميجاواط، تم تشغيلها في الربع الثاني من السنة المالية. تعتمد هذه المنشأة على وحدات سيليكون أحادي البلورة (Monocrystalline) بكفاءة تحويل اسمية تبلغ 21.4% ومثبتة على هياكل تتبع أحادية المحور لزيادة العائد السنوي من الطاقة الى أقصى حد.

2. System Specifications

English

The inverter system consists of twelve (12) central inverters, each rated at 415 kW AC output, connected to a 33 kV step-up transformer via dedicated medium-voltage switchgear. String monitoring is implemented at the combiner box level to enable rapid fault identification and isolation without interrupting the operation of adjacent strings.

العربية

يتكوّن نظام العاكس من اثني عشر (12) عاكسًا مركزيًا، تبلغ القدرة الاسمية لكل منها 415 كيلوواط خرج تيار متناوب (AC) ، وهي متصلة بمحوّل رفع جهد إلى 33 كيلو فولت عبر مفاتيح جهد متوسط مخصصة لهذه الغاية.

ويتم تنفيذ مراقبة السلاسل على مستوى صندوق التجميع لتمكين التعرّف السريع على الأعطال وعزلها دون التسبب في انقطاع تشغيل السلاسل المجاورة.

3. Performance Analysis

English

Annual energy generation for the reporting period reached 8,742 MWh, corresponding to a Performance Ratio (PR) of 82.3%. Capacity utilization factor stood at 19.9%, which is consistent with regional irradiance data of 5.6 peak sun hours per day. System availability exceeded 98.7% throughout the year, with planned maintenance accounting for the majority of downtime.

العربية

بلغ إنتاج الطاقة السنوي خلال فترة التقرير 8,742 ميغاواط-ساعة، وهو ما يقابل نسبة أداء (PR) قدرها 82.3%.

كما بلغ معامل استخدام القدرة 19.9%، وهو ما يتوافق مع بيانات الإشعاع الشمسي الإقليمية البالغة 5.6 ساعات شمس ذروية يوميًا.

وتجاوزت جاهزية النظام 98.7% على مدار العام، حيث شكّلت أعمال الصيانة المخططة الجزء الأكبر من فترات التوقف.

4. Grid Connection & Protection

English

The plant is connected to the national grid at 33 kV through a dedicated point of common coupling (PCC). Protection schemes include over/under voltage relays, over/under frequency relays, and anti-islanding protection in compliance with IEEE 1547-2018 standards. Reactive power compensation is provided through the inverter's built-in power factor correction capability, maintaining unity power factor under nominal operating conditions.

العربية

ترتبط المحطة بالشبكة الوطنية عند مستوى جهد33 كيلوفولت عبر نقطة ربط مشتركة (PCC) مخصصة لهذا الغرض.

وتشمل أنظمة الحماية مرحلات زيادة/انخفاض الجهد، ومرحلات زيادة/انخفاض التردد، بالإضافة إلى حماية منع الجزر الكهربائية (Anti-Islanding) بما يتوافق مع معيار IEEE 1547-2018.

كما يتم توفير تعويض القدرة غير الفعّالة من خلال خاصية تصحيح معامل القدرة المدمجة في العاكس، مما يحافظ على معامل قدرة يساوي واحدًا (Unity Power Factor) في ظروف التشغيل الاسمية.